

← НАЗАД

БАКТЕРИЯ С ХОРОШИМИ ГЕНАМИ: КАК ДЛЯ РАСТЕНИЙ ИЩУТ ПОЛЕЗНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

5 МАЯ 2023



Подписывайтесь
на наш канал в МАКС



Подписаться

Так, в сельском хозяйстве активно применяется биологический метод защиты растений: вместо химикатов используют бактерии, вызывающие заболевания у насекомых, но при этом безопасные для людей и домашнего скота. Чтобы отыскать самые эффективные из них, биологи при поддержке Российского научного фонда (РНФ) создали специальную программу.

О том, как работает эта технология, portalu nauka.rf рассказал ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии и Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат биологических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год Кирилл Антонец.

Одна клетка на миллион

По словам автора проекта, чтобы подобрать средство против конкретных видов насекомых, нужно искать из десятков тысяч, а то и миллионов вариантов бактериальных клеток. При этом важно помнить, что они могут легко приспособиться к той или иной группе вредителей. Например, микроорганизм может вызвать заболевание у одного вида бабочек, а для другого будет уже не столь эффективен.

В фокусе внимания биологов – *Bacillus thuringiensis*. Пестицид синтезирует так называемые CRY-токсины. При попадании в кишечник они связываются с его белками и в результате приводят к гибели насекомого. Хотя это всего лишь один вид бактерии, его представители достаточно разнообразны в способности поражать вредителей. Как же найти подходящий вариант?

**Подписывайтесь
на наш канал в МАКС**



Подписаться



Фото: Кирилл Антонец,
фотограф Алексей Никишин

Можно непосредственно каждый экземпляр проверять на наличие необходимых свойств, но это трудоемкий процесс. Другой метод, ставший перспективным благодаря развитию геномных технологий, позволяет получить информацию о геноме – всей генетической информации, закодированной в бактериальной клетке. Благодаря этим данным можно понять, подходит ли изучаемый образец для дальнейших исследований.

Специалисты разработали программу, способную находить участки генетической информации, указывающие на наличие в микробе ценных свойств. Система работает следующим образом. Берут образцы почвы, в которой находится множество разнообразных микроорганизмов. Затем проводят серию экспериментальных процедур: ученые очищают клетки, выделяют и передают ДНК в специальный прибор для секвенирования, где определяют последовательность нуклеотидов в молекулах. Полученный массив данных оцифровывают и загружают в программу.

«В изначальном виде эта информация совершенно нечитабельна и выглядит как длинный набор различных символов. Программа ее анализирует и дает расшифровку, например, в виде текстовой таблицы». – рассказывает Кирилл Антонетц.



**Подписывайтесь
на наш канал в МАКС**



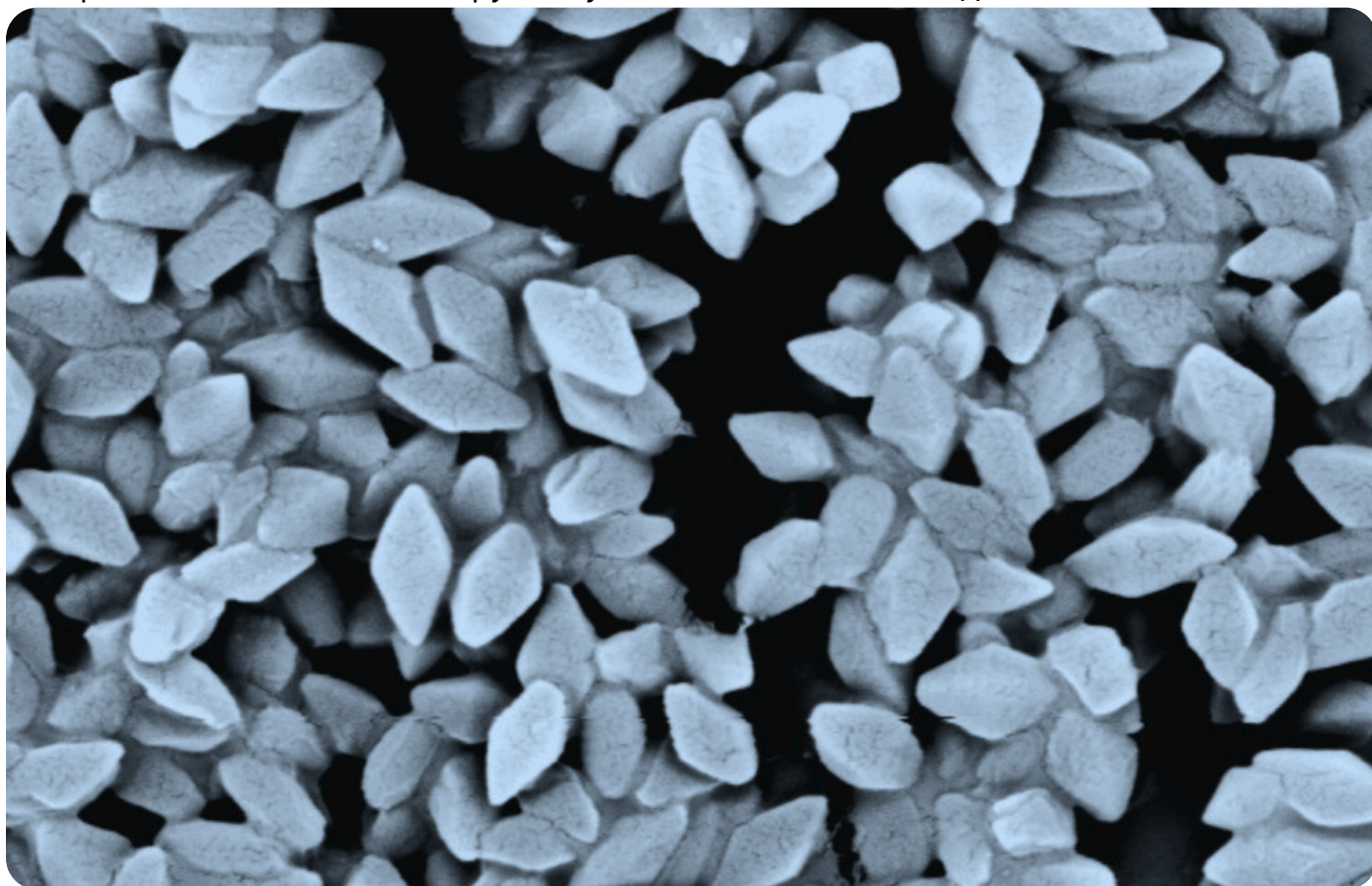
Подписаться

Уже тогда эксперименты привели к значимым результатам, в частности, удалось выделить несколько сотен новых вариантов последовательностей геномов.

Сейчас исследования проходят уже на реальных образцах в лабораториях Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии. По мнению специалистов, наиболее интересные можно получить из природных, необработанных человеком, территорий. Поэтому их собирают из почв самых разных регионов, в том числе окрестностей озера Байкал и гор Алтая.

«В районе Байкала, кстати, уже нашли подходящие экземпляры *Bacillus thuringiensis*. О разнообразии этого вида на территории России известно немного, поэтому такие находки очень важны и интересны», – поделился автор проекта.

В ближайшем будущем разработчики планируют расширить функции программы. Она поможет находить бактерии, эффективные также для борьбы с патогенными грибами. Завершить обновление планируется уже в ближайшие полгода.



На пороге открытий

**Подписывайтесь
на наш канал в МАКС**



Подписаться

При этом создать универсальное средство «от всех сразу» тоже не получится. В природе есть множество живых организмов, необходимых для здорового развития сельхозкультур, в том числе пчелы. Или, например, среди бабочек есть те, что могут как поедать листья растений, так и оказаться хорошими опылителями. Все это нужно учитывать при создании биозащиты.

«Конечно, бывают ситуации, когда удастся найти уже больное насекомое, и тогда можно практически на месте определить по извлеченной из него бактерии, от чего оно пострадало. Но такие случаи крайне редки. К примеру, довольно интересной и малоизученной является способность некоторых вариантов поражать саранчу», – делится ученый.

По мнению специалиста, сейчас особенно важно сфокусироваться на развитии сельского хозяйства и снижении экологического ущерба, наносимого им. Только так можно обеспечить россиян полезными продуктами питания и сохранить окружающую среду.

Анна Шиховец

ПОДПИСАТЬСЯ



Поделиться



ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Подписывайтесь
на наш канал в МАКС



Подписаться

7 МАЯ 2026



ОДНА НА ВСЕХ: ВКЛАД УРАЛА, СИБИРИ, ПОВОЛЖЬЯ И ДОНБАССА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Узнать больше

5 МАЯ 2026



Подписывайтесь
на наш канал в МАКС



Подписаться

Узнать больше



МЕЖДУ АФРИКОЙ И РОССИЕЙ: ВЗГЛЯД ЗАМБИЙСКОГО АСПИРАНТА НА РОССИЙСКУЮ ЯДЕРНУЮ ШКОЛУ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИКИ

Узнать больше

Все журналы

Конгресс молодых ученых

О Десятилетия

Фирменный стиль

Для СМИ

Новости

Журнал

Видео

**Подписывайтесь
на наш канал в МАКС**



Подписаться

Наука.рф — официальный сайт Десятилетия науки и технологий в России. На сайте собрана основная информация о главных новостях, инициативах, проектах и мероприятиях Десятилетия науки и технологий.

Если вы хотите стать партнером Десятилетия, предложить проекты или мероприятия или задать вопрос, напишите на info@10nauki.ru

© АНО «Национальные приоритеты», 2022-2026

[Задать вопрос](#)

[Стать партнером](#)

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика конфиденциальности](#)

**Подписывайтесь
на наш канал в МАКС**



[Подписаться](#)